유기화학 기출문제 — 17. 아민

중등 화학 교사 임용시험 1차 · 3문항

문항 목록

2024 A · 교재 101쪽 1

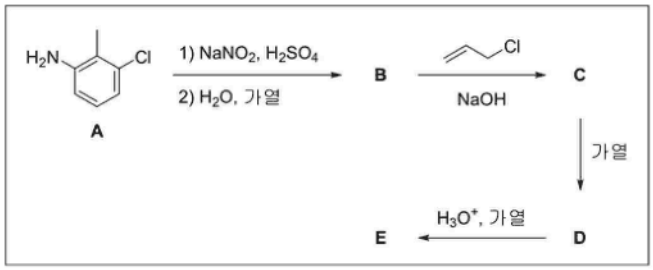
2017 A · 교재 102쪽 2

2011 · 교재 103쪽 3

· 2024학년도까지는 단원별 기출 교재의 문항, 2025·2026학년도는 시험지 원본에서 수록했습니다.

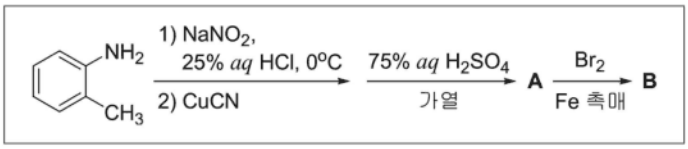
· 한 문항당 한 페이지이며, 문항 아래 빈 공간은 풀이 공간입니다.

11. 다음은 3-chloro-2-methylaniline (**A**)으로부터 중간 주생성물 **B** (C_7H_7ClO), **C**와 **D**를 거쳐 최종 주생성물 **E** ($C_{10}H_{11}ClO$)를 합성하는 반응을 나타낸 것이다. **C**, **D**, **E**의 분자식은 모두 같고, **B**와 **D**의 IR 스펙트럼은 3300 cm^{-1} 부근에서 강하고 넓은 밴드를 보인다. (단, 각 반응에서는 적절한 분리 · 정제 과정을 수행하였다.)

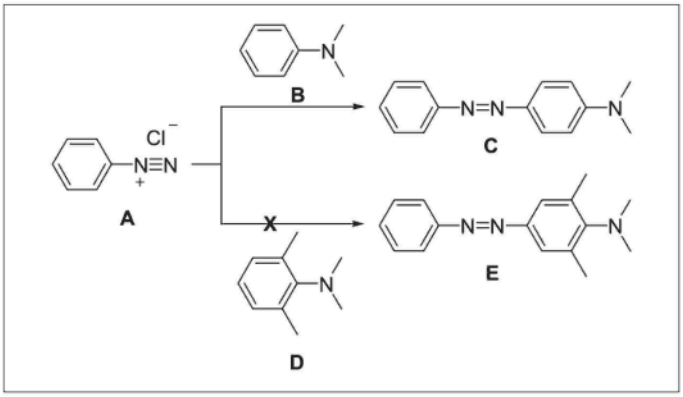


C, **D**, **E**의 구조를 각각 그리시오. **D**로부터 **E**가 생성되는 반응 메커니즘을 굽은 화살표를 사용하여 제시하시오. [4점]

5. 다음 반응에서 중간 주생성물 **A**와 최종 주생성물 **B** ($C_8H_7BrO_2$)의 구조를 각각 그리시오. (단, 각 단계에서는 적절한 분리 · 정제 과정을 수행하였다.) [2점]



36. 다음은 benzenediazonium chloride(**A**)가 *N*,*N*-dimethylaniline(**B**)과 짝지음(coupling) 반응을 통하여 아조(azo) 화합물(**C**)을 형성하지만, *N*,*N*,2,6-tetramethylaniline(**D**)과는 짝지음 반응이 일어나지 않는 것을 나타낸 것이다.



A와 **D**가 짝지음 반응을 하지 않는 이유로 가장 적절한 것은?

① **D**의 2,6−메틸기와 *N*,*N*−메틸기 사이의 입체 장애 때문이다.
② **D**의 2,6−메틸기에 의한 유발 효과(inductive effect) 때문이다.
③ **D**의 2,6−메틸기에 의한 하이퍼콘쥬게이션(hyperconjugation) 때문이다.
④ **A**의 벤젠 고리와 **D**의 2,6−메틸기 사이의 입체 장애 때문이다.
⑤ **D**는 약한 친전자체(electrophile)이기 때문이다.